

Reporte Grupal – Laboratorio 1

Esquemas de comunicación y conmutación de mensajes

Información general

Campo	Información
Curso	Redes de Computadoras
Laboratorio	Laboratorio 1
Docente	Jorge Yass

Integrantes

Rol	Nombre completo	Carnet
Integrante 1	Vianka Vanessa Castro Ordoñez	23201
Integrante 2	Ricardo Arturo Godínez Sánchez	23247
Integrante 3	Diego Javier Lopez Reinoso	23747

Integrantes del otro grupo #17

Rol	Nombre completo	Carnet
Integrante 1	Roberto Barreda	23354
Integrante 2	Angel Esquit	23247

3. Desarrollo de la actividad

3.1 Transmisión de códigos

Mensajes enviados con código Morse

No.	Emisor	Receptor	Mensaje original	Mensaje recibido	Errores encontrados
1	Vianka	Ricardo	VOY A LLORAR	VOY QA ZFQ	7
2	Vianka	Diego	VOY A LLORAR	SASFJK	11
3	Vianka	Ricardo	PROYECTO	PROUD MSAIQ	8
4	Vianka	Diego	PROYECTO	ASDFJVK	8
5	Vianka	Ricardo	VÁMONOS MIMIR	OOWIDJ AIWIS	10

No.	Emisor	Receptor	Mensaje original	Mensaje recibido	Errores encontrados
6	Vianka	Diego	VÁMONOS MIMIR	MCURFOKS	12
7	Ricardo	Vianka	APAGA LA VELA	MSÑSKI SJSJDJS	13
8	Ricardo	Diego	APAGA LA VELA	HARNQ DBRE	11
9	Ricardo	Vianka	DIEGO MONITO	LOOOOS HAY	11

Mensajes enviados con código Baudot

No.	Emisor	Receptor	Mensaje original	Mensaje recibido	Errores encontrados
1	Ricardo	Diego	DIEGO MONITO	OISJSJ ÑAIW	10
2	Ricardo	Vianka	NO LE SABE LUZ	BAAKKS LOPA	12
3	Ricardo	Diego	NO LE SABE LUZ	BADTA RAIS	12
4	Diego	Ricardo	WOOF WOOF	ASDASWW	8
5	Diego	Vianka	WOOF WOOF	GPPHSAAJWIJ	11
6	Diego	Ricardo	DÍA DEL PLÁTANO	KKKSCWO#	15
7	Diego	Vianka	DÍA DEL PLÁTANO	LLMSNCCSXS	14
8	Diego	Ricardo	HOLA HOLA UWU	WWWPMCCSX	13
9	Diego	Vianka	HOLA HOLA UWU	LQQSPSXAS	12

3.2 Comparación de los esquemas

¿Qué esquema fue más fácil de transmitir y por qué?

El esquema mas sencillo fue el morse ya que teniamos algo de nocion antes de el sistema

¿Qué esquema fue más difícil de transmitir y por qué?

El mas complicado fue el Badout porque era nueva y no teniamos tanta guia de como sonaba cada caracter

¿Qué esquema fue más fácil desde la perspectiva del receptor?

Creemos que con practica en Boudot eventualmente se cometeran menos errores ya que es un sistema mas ordenado, pero en morse se nos hizo menos propenso a errores

¿Qué esquema presentó menos errores?

Tras probar ambos modos de comunicación, observamos que con el código Morse ocurrieron menos errores, principalmente porque fue el sistema que se nos facilitó más comprender y utilizar. Su estructura nos resultó más familiar y sencilla de interpretar durante la actividad.

Por otro lado, con el código Baudot tuvimos mayores dificultades para descifrar los mensajes e incluso para identificar algunas letras, ya que era un modelo desconocido para nosotros. Además, nos pareció más complejo y rápido que el Morse, lo cual aumentó la posibilidad de cometer errores durante la comunicación.

3.3 Transmisión empaquetada

Mensajes enviados mediante notas de voz

No.	Emisor	Receptor	Código utilizado	Mensaje original	Mensaje recibido	Dificultades
1	Vianka	Ricardo	Baudot	Mañana hay clases	Mañana hay clases	El mensaje se entendió correctamente después de escucharlo dos veces.
2	Vianka	Diego	Baudot	Tengo mucha hambre	Tengo mucha hambre	Algunas pausas entre palabras no fueron claras.
3	Vianka	Ricardo	Baudot	Vamos por un café	Vamos por un café	Fue necesario bajar la velocidad del audio para confirmar una letra.
4	Ricardo	Vianka	Baudot	La tarea está fácil	La tarea está fácil	El audio presentó un poco de ruido, pero el mensaje fue comprendido.
5	Ricardo	Diego	Baudot	Hoy juega mi equipo	Hoy juega mi equipo	Fue necesario repetir la nota de voz para identificar los espacios.
6	Ricardo	Vianka	Baudot	Nos vemos mañana	Nos vemos mañana	No se presentaron errores importantes.
7	Diego	Ricardo	Baudot	El plátano es amarillo	El plátano es amarillo	El mensaje era largo y se tuvo que escuchar varias veces.
8	Diego	Vianka	Baudot	Quiero dormir temprano	Quiero dormir temprano	Algunas letras se confundieron al inicio, pero se corrigieron al repetir el audio.
9	Diego	Ricardo	Baudot	Vamos a terminar rápido	Vamos a terminar rápido	La velocidad de transmisión dificultó identificar una palabra.



¿Qué dificultades involucró enviar un mensaje de forma empaquetada?

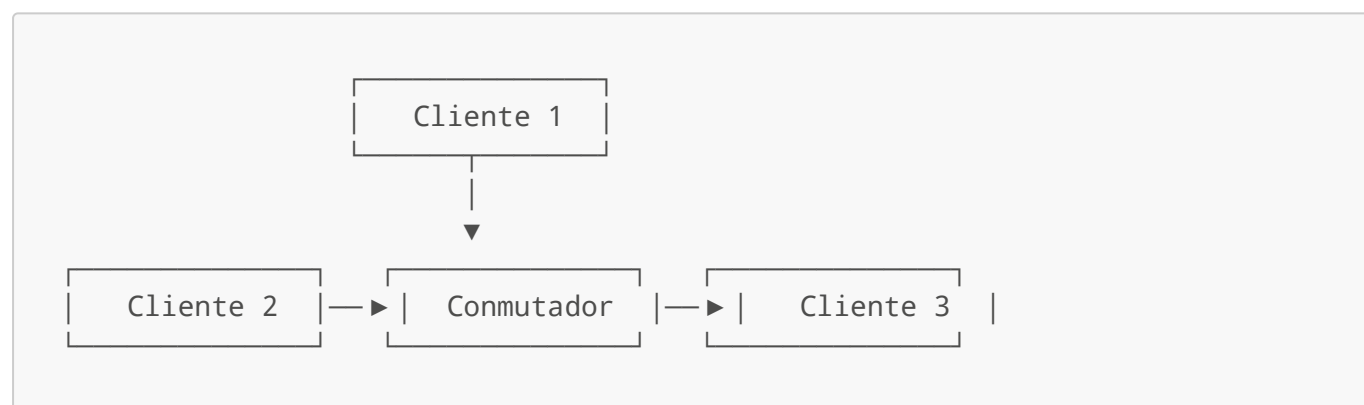
Algunas dificultades que podemos encontrar en los mensajes empaquetados es que si el audio se reproduce en fomra de bucle no se sabe cuando termina, lo que puede llevar a dificultades para su codificacion.

3.4 Conmutación de mensajes

Distribución de roles

Participante	Rol asignado	Identificador utilizado
Vianka Castro	Cliente 1	C1 – Vianka
Ricardo Godinez	Cliente 2	C2 – Ricardo
Ángel Esquit	Cliente 3	C3 – Ángel
Roberto Barreda	Cliente 4	C4 – Roberto
Diego López	Conmutador	SW1 – Diego

Topología utilizada



5. Preguntas de análisis

¿Qué posibilidades incluye la introducción de un conmutador en el sistema?

Incluir un conmutador puede agregar un factor de privacidad y seguridad del contenido del mensaje. Sin este conmutador, probablemente el mensaje sería público y el receptor no tendría lo que busca transmitir el emisor directamente. Al mismo tiempo, dependiendo de cómo se maneja esto puede agregar dificultad en la velocidad que se transmiten los mensajes, si no existe una forma de ordenar prioridades puede que el tiempo de llegada del mensaje no sea igual para todos.

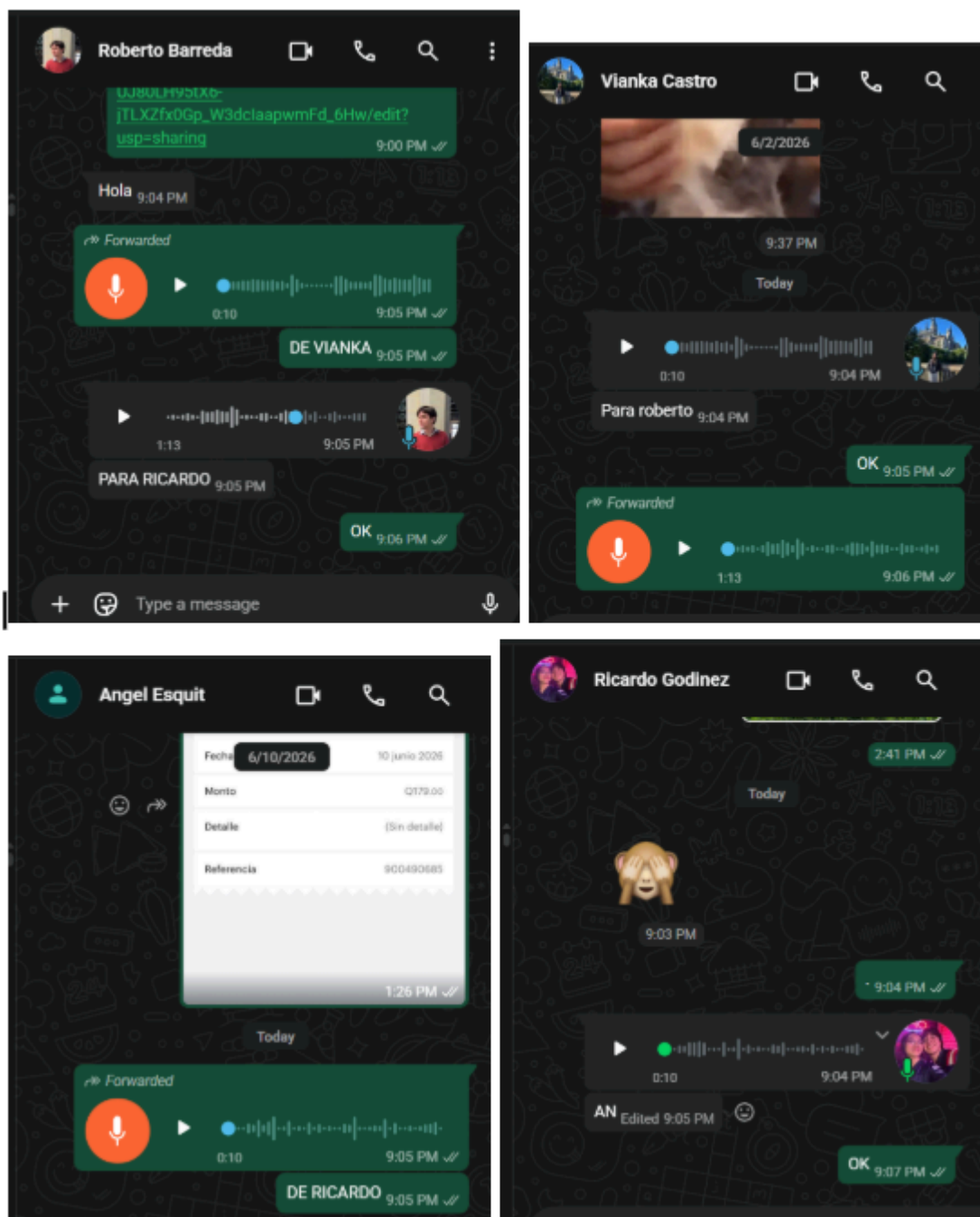
¿Qué ventajas y desventajas se obtienen al agregar más conmutadores?

Ventajas: Integrar una mayor cantidad de conmutadores puede agregar un nivel de redundancia y múltiples rutas alternativas para la información. Sin estos equipos adicionales, probablemente un fallo en un punto detendría toda la comunicación, pero al tenerlos, el mensaje tiene más opciones para llegar directamente al receptor. Además, facilita expandir la red para soportar a más emisores de manera simultánea.

Desventajas: Al mismo tiempo, dependiendo de cómo se maneja este volumen de equipos, puede agregar retrasos en la velocidad a la que se transmiten los mensajes. Si la información debe dar demasiados saltos

entre distintos conmutadores y no existe una forma eficiente de calcular la ruta más corta, puede que el tiempo de llegada se vea afectado, sumando latencia general al sistema.

6. Evidencias de la actividad de conmutación



Respuestas

1. ¿Qué esquema (código) fue más fácil de transmitir y por qué? El esquema más fácil fue Morse, porque era más lento y más identificable cada sonido. Se daba de forma mucho más intuitiva debido a que la clave con la que se interpreta es fácil de leer.
2. ¿Qué esquema (código) fue más difícil de transmitir y por qué? El método más complicado fue el código Baudot, ya que era nuevo para nosotros y no contábamos con suficiente orientación sobre

cómo sonaba o se representaba cada carácter. Esto hizo que identificar las letras y descifrar los mensajes fuera más difícil.

3. ¿Qué esquema tuvo menos errores? (Incluir datos que lo evidencien) Aunque no fue perfecto, pero más acertado que Baudot, Morse fue el que tuvo menos errores. Aproximando de forma fácil, un 80% del mensaje era reconocible.

No.	Emisor	Receptor	Mensaje original	Mensaje recibido	Errores encontrados
1	Vianka	Ricardo	VOY A LLORAR	VOY QA ZFQ	7
2	Vianka	Diego	VOY A LLORAR	SASFJK	11
3	Vianka	Ricardo	PROYECTO	PROUD MSAIQ	8
4	Vianka	Diego	PROYECTO	ASDFJVK	8
5	Vianka	Ricardo	VÁMONOS MIMIR	OOWIDJ AIWIS	10
6	Vianka	Diego	VÁMONOS MIMIR	MCURFOKS	12
7	Ricardo	Vianka	APAGA LA VELA	MSÑSKI SJSJDJS	13
8	Ricardo	Diego	APAGA LA VELA	HARNQ DBRE	11
9	Ricardo	Vianka	DIEGO MONITO	LOOOOS HAY	11

Mensajes enviados con código Baudot					
No.	Emisor	Receptor	Mensaje original	Mensaje recibido	Errores encontrados
1	Ricardo	Diego	DIEGO MONITO	OISJSJ ÑAIW	10
2	Ricardo	Vianka	NO LE SABE LUZ	BAACKJS LOPA	12
3	Ricardo	Diego	NO LE SABE LUZ	BADTA RAIS	12
4	Diego	Ricardo	WOOF WOOF	ASDASWW	8
5	Diego	Vianka	WOOF WOOF	GPPHSAAJWIJ	11
6	Diego	Ricardo	DÍA DEL PLÁTANO	KKKSCWO#	15
7	Diego	Vianka	DÍA DEL PLÁTANO	LLMSNCCSXS	14
8	Diego	Ricardo	HOLA HOLA UWU	WWWPMCCSX	13

4. ¿Qué dificultades involucra enviar un mensaje de forma "empaquetada"? Es difícil porque afecta la calidad humana. Tipo, el receptor no puede pedir que se repita un pulso en duda, sino que debe volver a reproducir la grabación y escuchar con mucho cuidado en caso de que algo no se escuche bien. Además, la compresión de audio también afecta a pulsos cortos haciéndolos difíciles de escuchar o que no se escuche
5. ¿Qué posibilidades incluye la introducción de un conmutador en el sistema? Incluir un conmutador puede agregar un factor de privacidad y seguridad del contenido del mensaje. Sin este conmutador,

probablemente el mensaje sería público y el receptor no tendría lo que busca transmitir el emisor directamente. Al mismo tiempo, dependiendo de cómo se maneja esto puede agregar dificultad en la velocidad que se transmiten los mensajes, si no existe una forma de ordenar prioridades puede que el tiempo de llegada del mensaje no sea igual para todos.

7. Método de Protocolo

Lo que hicimos para comunicarnos por medio del conmutador fue primero establecer una llamada a este, los integrantes del grupo enviamos un mensaje al conmutador, cuando este nos respondía es que estaba libre. Luego enviamos el mensaje y por medio de caracteres el destinatario. Así el conmutador no mostró sobrecarga. En la pérdida de información lo que se hizo fue que se enviaba el símbolo de una x al conmutador para establecer que había un fallo o pérdida de ese mensaje por lo que se volvía a enviar.